Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №6

По дисциплине «Аппаратное и программное обеспечение сетей»

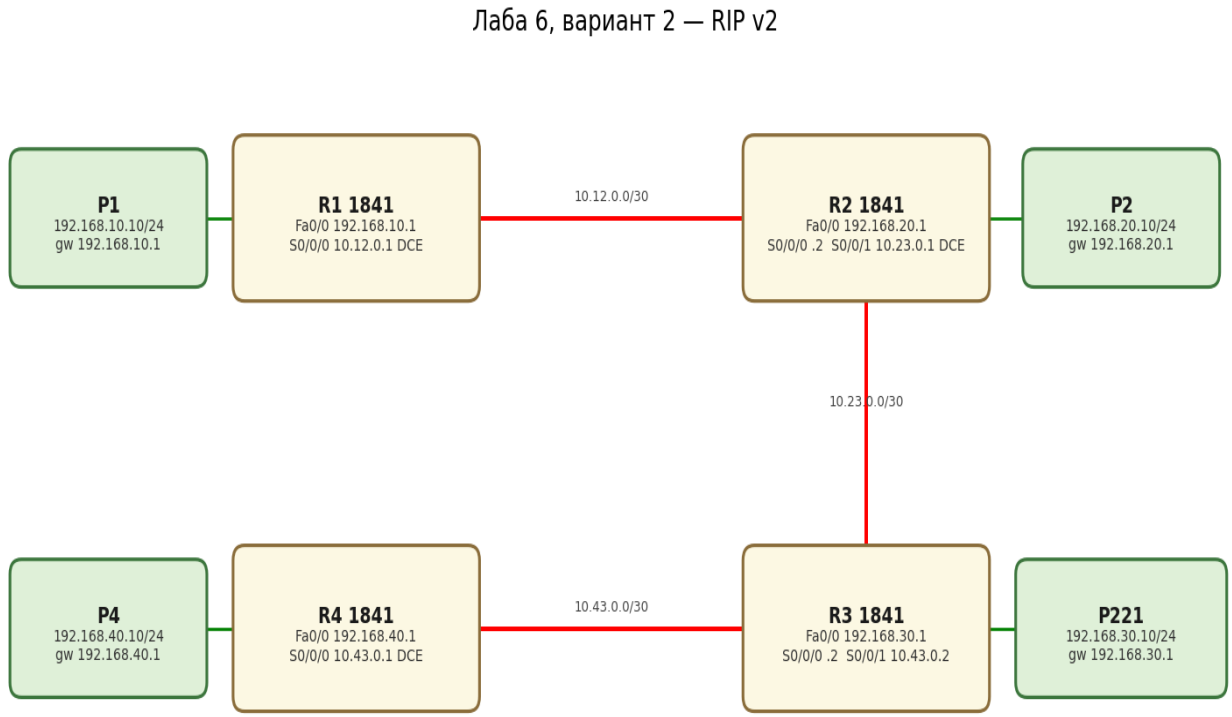
Тема: «Динамическая маршрутизация RIP на устройствах Cisco»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ИИ-28
Асташёнок Д.С.
Проверила:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Постановка

Тот же граф варианта 2, что в лабораторной 5. В lab5-b.pdf RIP настраивается на треугольнике из трёх 1841; здесь четыре устройства, поэтому network заявляются на каждом своём LAN плюс class A 10.0.0.0 на serial. Чтобы десятые /30 не схлопнулись в одну 10.0.0.0/8, включены RIP version 2 и no auto-summary — иначе R1 увидел бы 10.0.0.0/8 и не различил 10.23 и 10.43.



Устройство	Интерфейс	Адрес	Маска	Шлюз
R1	Fa0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	—
R1	S0/0/0 DCE	10.12.0.1	255.255.255.252	—
R2	Fa0/0	192.168.20.1	255.255.255.0	—
R2	S0/0/0	10.12.0.2	255.255.255.252	—
R2	S0/0/1 DCE	10.23.0.1	255.255.255.252	—
R3	Fa0/0	192.168.30.1	255.255.255.0	—
R3	S0/0/0	10.23.0.2	255.255.255.252	—
R3	S0/0/1	10.43.0.2	255.255.255.252	—
R4	Fa0/0	192.168.40.1	255.255.255.0	—
R4	S0/0/0 DCE	10.43.0.1	255.255.255.252	—
P1	Fa0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
P2	Fa0	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
P4	Fa0	192.168.40.10	255.255.255.0	192.168.40.1
P221 / WEB	Fa0	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1

Ход настройки по lab5-b

Сначала интерфейсы и clock rate, как в статике, без ip route. Затем router rip / version 2 / network <LAN> / network 10.0.0.0 / no auto-summary. На PC — адрес и default-gateway на Fa0/0 своего роутера. Через несколько update (30 с в PT часто быстрее) в таблицах появляются строки с кодом R, метрика hop count, AD 120.

```
!
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
ip cef
no ipv6 cef
!
spanning-tree mode pvst
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 no shutdown
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial0/0/0
 ip address 10.12.0.1 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown
!
interface Serial0/0/1
 no ip address
 clock rate 64000
 shutdown
!
interface Serial0/1/0
 no ip address
 clock rate 64000
 shutdown
!
interface Serial0/1/1
 no ip address
 clock rate 64000
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router rip
 version 2
 network 192.168.10.0
 network 10.0.0.0
 no auto-summary
!
ip classless
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
end
```

```
!
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R2
!
```

```
ip cef
no ipv6 cef
!
spanning-tree mode pvst
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 no shutdown
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial0/0/0
 ip address 10.12.0.2 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown
!
interface Serial0/0/1
 ip address 10.23.0.1 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown
!
interface Serial0/1/0
 no ip address
 clock rate 64000
 shutdown
!
interface Serial0/1/1
 no ip address
 clock rate 64000
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router rip
 version 2
 network 192.168.20.0
 network 10.0.0.0
 no auto-summary
!
ip classless
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
end
```

Проверка

```
R1#show ip route
     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C       10.12.0.0 is directly connected, Serial0/0/0
R       10.23.0.0 [120/1] via 10.12.0.2, 00:00:12, Serial0/0/0
R       10.43.0.0 [120/2] via 10.12.0.2, 00:00:12, Serial0/0/0
C    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.20.0/24 [120/1] via 10.12.0.2, 00:00:12, Serial0/0/0
R    192.168.30.0/24 [120/2] via 10.12.0.2, 00:00:12, Serial0/0/0
R    192.168.40.0/24 [120/3] via 10.12.0.2, 00:00:12, Serial0/0/0
```

Hop count до 192.168.40.0 с R1 равен 3: R2—R3—R4. С R2 до той же сети — 2. Это совпадает с геометрией варианта 2 и отличает её от полного квадрата варианта 1, где R1 имел бы прямой путь на R4.

```
P1>ping 192.168.40.10

Pinging 192.168.40.10 with 32 bytes of data:
```

```
Request timed out.
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=125ms TTL=124
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=110ms TTL=124
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=94ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.40.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 94ms, Maximum = 125ms, Average = 110ms

P1>

P2>ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=125ms TTL=126
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=110ms TTL=126
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=94ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 94ms, Maximum = 125ms, Average = 110ms

P2>

P4>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=125ms TTL=125
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=110ms TTL=125
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=94ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 94ms, Maximum = 125ms, Average = 110ms

P4>
```

show ip protocols на R1 показывает Routing Protocol is "rip", networks 192.168.10.0 и 10.0.0.0. Конфиги: lab6-R1.txt … lab6-R4.txt, проект lab6_rip_var2.pkt.